

14

立体化学

联系

基础

- 绘制有机分子 [ch2](#)
- 有机结构 [ch4](#)
- 对羰基的亲核加成 [ch6](#)
- 羰基上的亲核取代 [ch10](#) & [ch11](#)

目标

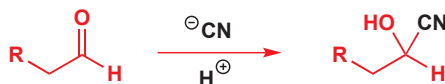
- 分子的三维形状
- 带有镜像的分子
- 带有对称性的分子
- 如何分离镜像分子
- 非对映异构体/非对映体
- 形状和生物活性
- 如何绘制立体化学

展望

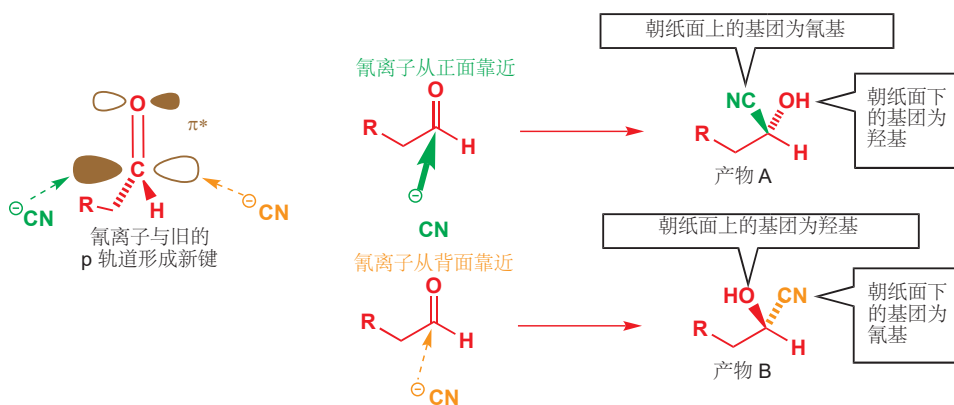
- 饱和 C 上的亲核取代 [ch15](#)
- 构象 [ch16](#)
- 消除反应 [ch18](#)
- 控制烯烃几何结构 [ch27](#)
- 控制环状化合物的立体化学 [ch32](#)
- 非对映选择性 [ch33](#)
- 不对称合成 [ch41](#)
- 生命的化学 [ch42](#)

有些化合物可以以一对镜像的形式存在

回想您在很早 (Chapter 6) 就遇到的一个反应，醛与氰离子反应，生成一个包含氰基和羟基的化合物。



这个反应生成了多少个化合物？您可能会直率地说是一个——只有一种醛、一种氰离子，和一种可能的机理。但这种分析并不完全正确。我们第一次讨论这一反应的时候忽略了一点，那就是醛的羰基有两个可被进攻的面，而这一点是当时的我们认为无关紧要的。如下所示，氰离子从这两种侧面进攻得到的产物，是截然不同的。



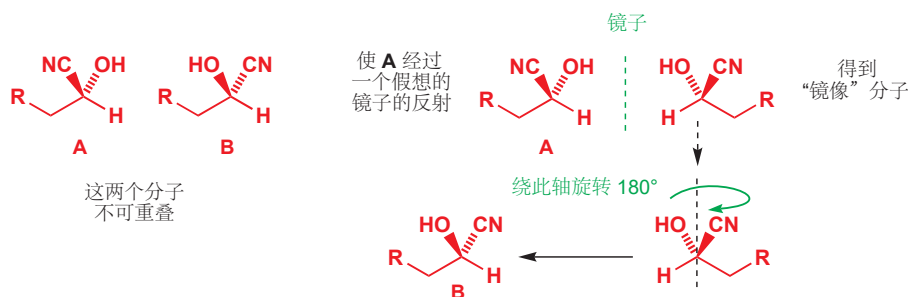
Interactive results of cyanide addition to carbonyls

■ 实楔形键朝向纸面前方，指向我们；虚楔形键朝向纸面后方，远离我们。

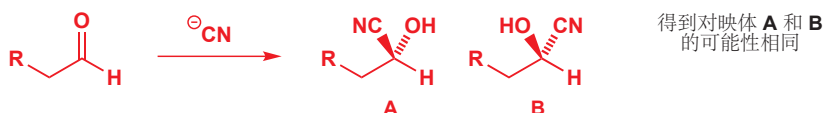
在线支持 边栏中出现的 图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解：在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123，将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页，则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

Chapter 6 (pp. 125–7) 中介绍过此反应的原理, 即氰离子进攻垂直于醛分子平面的 π^* 轨道 (以和 C 原子旧的 p 轨道成键). 假如平面三角型的醛在纸平面上, 那么它有两个面都可以接受进攻, 氰离子从纸面上, 或下进攻, 很自然地会使之转变为氰基凸出, 或凹下纸平面的两种形式。

这二者是不同的化合物吗? 您可以通过搭建模型尝试, 无论如何排列, 这二者都不能完全重叠, 因此虽然它们的原子相对位置 (构造) 相同, 但它们的立体结构 (构型) 是相区别的。它们是两种不同的结构, 也是两种不同的化合物。而每一个都是另一个的镜像 (mirror image): 让其中一个结构, A, 在镜子中反射, 得到的图像与 B 的结构是一样的。



对于这样的一对构造相同、构型不同, 且互为镜像的异构体, 我们称之为**对映异构体 (enantiomer, 简称对映体)**。一个不能和其镜像完全重叠的结构, 会同时存在与其构造相同的一对对映体, 这样的结构是**手性的 (chiral adj., chirality n.)**。在这个反应中, 氰离子从“正面”、“背面”进攻的可能性没有任何区别, 因此我们得到的产物是两个对映体的 50:50 混合物。



■ 本章涉及了大量的三维空间中的操作, 而本书只能以二维平面的形式展现。在学习初期, 我们建议您通过制作分子模型参与我们的讨论。这种练习也能锻炼您的空间想象能力, 最终您将能够不依靠模型, 想象这些内容。

Interactive aldehyde cyanohydrin structures—chiral

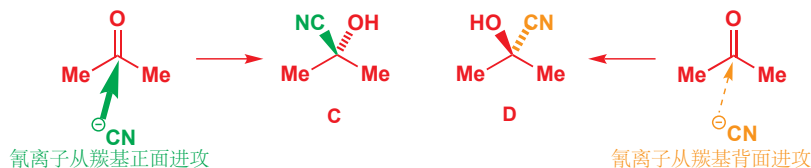
● 对映体和手性

- 对映体指一对互为镜像的结构, 它们的构造相同, 构型相反。
- 手性的结构不能与其镜像完全重叠。

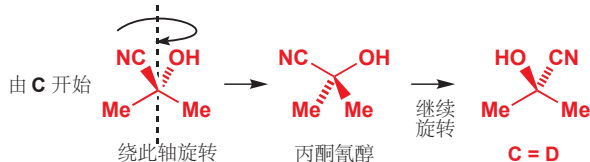
如果说我们对这个反应稍稍变动, 改为氰离子对丙酮的加成。



同样生成了一个氰醇分子。您可能会设想: 这个反应仍然会由于进攻方向的不同而产生两种结构, 如下图 C 和 D。



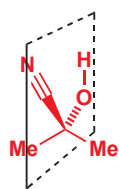
然而, 与上一个反应不同的是, 第一种结构经过旋转是可以与第二种结构 (其镜像) 完全重叠的, 因此它们事实上是一模一样的结构。



Interactive acetone cyanohydrin structure—achiral

请确保您明白了这一点：**C** 和 **D** 是完全一样的分子，与互为镜像的 **A** 和 **B** 不同。真实世界中的分子可以平移和旋转，但不能反映（镜像）；而能否在真实世界中能否将两种形式完全重叠，是界定它们是否为同一结构的根本方法。仅通过第一类对称操作（实际操作）就可以完全重叠的两种形式，只是同一结构的不同画法。和自己的镜像可以完全重叠的结构是非手性的 (achiral)。

● **非手性的结构可以与其镜像完全重叠。**



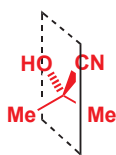
对称面穿过
中心碳原子
OH 和 CN

手性分子中不存在对称面

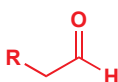
有些化合物可以与其镜像完全重叠，而有些不能，它们最本质的区别是什么？答案是对称性（主要是对称面），含对称面的分子都不具有手性，具有手性的分子都不含有对称面。最左侧图的丙酮氰醇有一个穿过分子的对称面，这个对称面将中心碳原子及其取代基分成了两个部分，OH 和 CN 基各自与一个甲基在一侧。另外，一切平面型分子（例如简单的醛）都不存在手性，因为分子平面同时也是一个对称面。一部分环状分子有贯穿相对的两个原子的一个对称面，如下图的对甲基环己酮结构，它的对称面贯穿甲基、羰基，以及这两个氢原子（没有画出）。最右侧的双环缩酮看起来十分复杂，但仍可发现一个将分子一分为二的对称面。这些分子都是非手性的。

Interactive molecules with a plane of symmetry

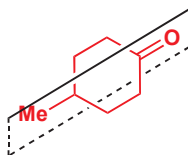
含有对称面的分子



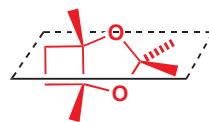
丙酮氰醇



任何平面分子：
分子平面即是对称面

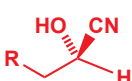


对甲基环己酮：
对称面正交于纸面

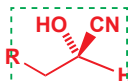


一种双环缩酮：
对称面正交于纸面

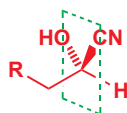
另一方面，醛氰醇分子中不含任何对称面：对于纸平面，则 OH 在一端而 CN 在另一端；对于垂直于纸平面的屏幕，则 H 在一端而 RCH₂ 在另一端。这个化合物没有对称面，因此它和另一结构互为对映异构体。



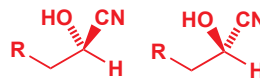
醛氰醇



纸平面不是对称面



OH 和 CN 同处的平面
不是对称面



因此这个分子是手性的
有一对对映异构体

■ 稍后我们会介绍一个稍微不那么重要的分子对称性，即对称中心。没有对称面，而有对称中心的分子也不具有手性。

● **对称面与手性**

- 任何没有对称面的分子是手性的 (并不严谨)，存在两种互为镜像的分子 (对映异构体)。
- 任何含有对称面的分子是非手性的，它们与它们的镜像为同一分子。

说到“结构”，我们并不仅仅指化学结构：以上的规则同样适用于生活用品。从我们熟悉的一些物件中找到例子也能加深我们的理解。看看您的周围，找到一个手性的物件——一把剪刀，一个螺丝钉，一辆汽车，任何写了字的东西，比如这张纸。再找找那些非手性的，有对称面的物件——一个普通的杯子，一口平底锅，一把椅子，以及大多数没有写过字的简单产品。在这其中，您身边最重要的手性的物件是您互为一对对映体的两只手。

手套，手和袜子



大多数手套以一套镜像的形式出现：只有左手套适合左手，只有右手套适合右手。手套，以及其中的手的这种性质，就是“手性（chiral）”这一词的最初来源——“*cheir*”在希腊语中指“手”。手和手套都是有手性的，它们不含对称面，左手套也不能与其镜像（右手套）完全重叠。但袜子（通常）和前面两者不同：虽然有时候，我们很难找到两只颜色匹配的袜子，但一旦您找到了，您从来不会顾及哪只袜子对应哪只脚，这是因为袜子是非手性的。一对袜子由两个完全相同的物品组成，每个物品都含有一个对称面。

古埃及人不太注意手的手性，它们画作中的人，甚至是法老，都经常有两只左手或者两只右手——它们似乎没有注意到这一特点。



网球拍和高尔夫球杆



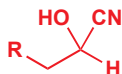
如果您是想玩高尔夫球的左利手者，那么您要么适应用右手打球，要么去找一套左手杆。如果您看过高尔夫球杆，那么您会明白，它没有对称面，因此显然是手性的；它们可以以两个对映体存在。但网球球拍与之相反。左手持拍的运动员和右手持拍的运动员使用完全相同的球拍，一些运动员交替使用左右手持同一球拍。任何一款网球拍的镜像与其本身是一致的，它含有一个对称面，因而没有手性。

■ 虽然如上结论可以在大多数情况下帮您判断,但它并不完整(严谨):我们很快会来到有关对称中心的介绍(p. 321).

● 总结

- 含有对称面的结构是**非手性的**,可以与其镜像完全重叠,无对映体之分。
- 不含对称面的结构是**手性的**,不能与其镜像完全重叠,因此它们是两种不同的化合物(一对对映体)。

手性中心

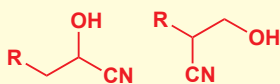


回到氰离子和醛的反应,上文我们已经解释了其产物手性,它以一对对映体存在。对映体显然是一类异构体,而且,它们是一对以不同方式连接相同部分而得到的化合物。对于这类仅在空间排列上不同的异构体,我们称其为**立体异构体 (stereoisomers, 也称构型异构体)**。立体异构体间的区别不表现于原子的连接次序、连接方式上,仅表现在分子的整体形状上。

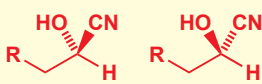
● 立体异构体 (构型异构体) 和构造异构体

异构体(同分异构体)描述的是每种原子数目相同,但排列方式不同的化合物。如果原子连接次序和连接方式(构造),它们被称为**构造异构体 (constitutional isomers)**。如果连接次序和

连接方式均相同(而构型不同),它们才是**立体异构体**。对映体是立体异构体,双键的 *E*、*Z* 构型也是立体异构体。我们稍后会遇到其他一些立体异构体的例子。

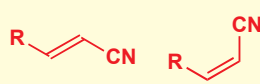


构造异构体: 每种原子数目相同
但连接次序或连接方式不同。



对映体

立体异构体: 连接次序和连接方式相同,但在空间上排列方式不同。

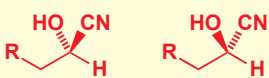


E/Z 异构体 (双键异构)

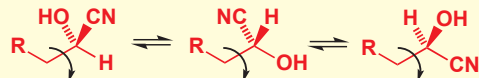
现在我们会简要地向您介绍另一组概念,即**构型 (configuration)**和**构象 (conformation)**,您会在 Chapter 16 中学习有关它们更多的细节。所谓的异构体即指两个真正不同的分子:它们不能在不破坏化学键的情况下相互转化,立体异构体(构型异构体)具有这一特点。构象指的是分子的空间排布形象;分子绕单键旋转就会产生另一种构象;构象的不同也是排列方式的暂时不同,任何分子都具有多种构象(本书中不将构象作为一种异构体)。类比,每个人类都有一种**构型**:手臂分别连在两个肩膀上;但每个人类都可以摆出不同的**构象**:例如手臂交叉、举起,指向某一位置,挥手等等。

● 构型和构象

- 分子构型的转变通常需要经过键的断裂(和重组)。
- 有不同构型的结构是不同的分子。
- 分子构象的转变意味着绕键旋转,而不是键的断裂。
- 有相同构型、不同构象的结构是易于转化的,它们不是不同的分子。



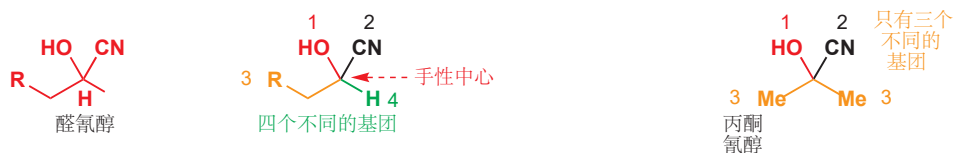
两种构型: 手性分子转化为自己的
对映体需要一根键的断裂



同一对映体的三种构象:
由其一转化为另一个需要绕键旋转
全部三个都是同一分子

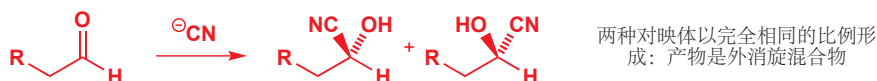
Interactive cyanohydrin
conformations

刚刚,我们判断醛氰醇具有手性,依据的是分子中没有对称面。事实上,对于分子中任意一个四面体碳原子,只要它所连的四个基团是不同的,那么这个分子自然没有对称面,因而就是手性的。例如醛氰醇中同时连有 OH, CN, RCH₂, 和 H 的碳原子使氰醇有手性。对于这样的碳原子,我们称其为**手性中心 (stereogenic/chiral centre)**,有手性中心的分子就是手性的。丙酮氰醇是没有手性的,这是因为它的中心碳原子上有两个相同甲基(其他的碳原子也不是手性中心)。



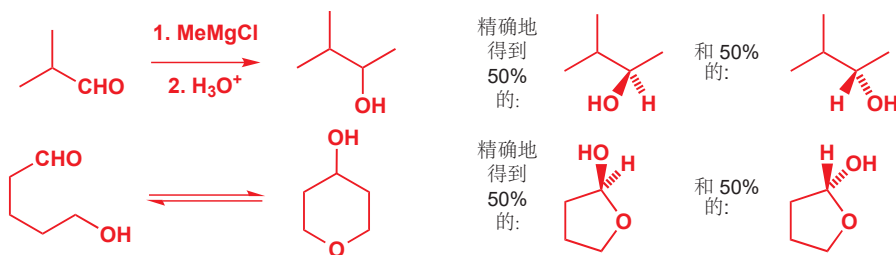
- 如果一个分子中含有携带四个不同基团的碳原子，分子中就不会出现对称面，因此分子具有手性。携带四个不同基团的碳原子是手性中心。

上文中我们还分析了产生醛氰醇两种对映体的原因，即氰离子进攻醛羰基的两个面。对于这两个面，氰离子没有理由更偏爱某一个，因此该反应得到的是相同比例的两种对映体的混合物。我们将一对对映体同等比例的混合物称为**外消旋混合物 (racemic mixture)**，意思是每个分子都有旋光性，但混合物整体的旋光性在外部消失，旋光性即手性。



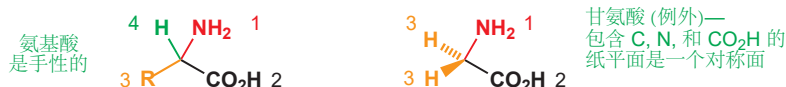
- 外消旋混合物指一对对映体以相同比例组成的混合物。这一原则十分重要：如果一个反应的原料是非手性的，而其产物却是手性的，那么该反应的产物以两种对映体的外消旋混合物存在。

下面是更多的通过非手性原料合成手性产物的反应例子。每种情况都坚守如上原则——得到相同比例的两种对映体的混合物 (外消旋混合物)。



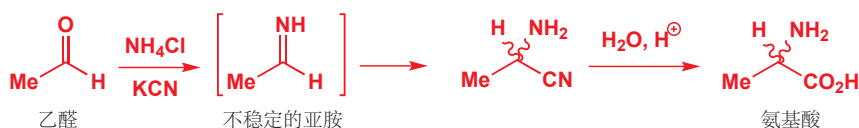
自然界中的许多手性分子只以其中一种对映体存在

让我们转向一些简单，但却有手性的分子——天然的氨基酸。所有氨基酸都含一个同时携带氨基、羧基、氢原子和 R 基团 (随氨基酸种类不同而不同) 的碳原子。因此除非 R=H (即甘氨酸)，氨基酸都带有一个手性中心，并不含对称面。



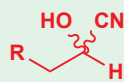
氨基酸可以在实验室中直接地合成，比如下面的图示是一种使用 **Strecker 氨基酸合成法** (您已在 Chapter 11 遇到) 合成丙氨酸的方法：

实验室中以乙醛为原料合成外消旋丙氨酸



■ 您不久后会看到包含多于一个手性中心的化合物不都是手性的 (内消旋化合物)。

■ 当我们不用楔形键表示分子的三维结构时，就意味着我们在同时讨论其两种对映体。另外也通常使用波浪线表示如上这种情况，即模棱两可的，两种异构体 (构型) 均存在的情况。不过，有的时候波浪键也会被用于表示一种单一，却未知的构型 (即其中一种对映体)。





使用这种方法合成的丙氨酸必定是外消旋的, 因为原料是非手性的, 而产物是手性的。然而, 我们从自然资源——例如通过水解植物蛋白——得到的丙氨酸仅有左图的一种立体构型(并不是外消旋的)。类似的, 如果一份样品仅含该手性化合物一对对映体中的一种, 那么这份样品是**光学纯/对映纯的** (enantiomerically pure, 或 optically pure). 我们通过观察 X-ray 晶体结构来判断。

丙氨酸的对映体

事实上, 自然界有时候也(但很少)使用丙氨酸的另一种对映体, 例如在细菌细胞壁的构建中。一些抗生素(例如万古霉素)就利用对这些“非自然的”丙氨酸的识别, 以达到破坏细菌细胞壁的目的。

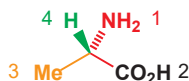
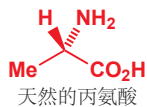
手性和光学纯

继续学习之前, 我们需要再次强调这一对易混淆的概念。手性是针对一个分子而言的: 任何不含对称面的分子就是手性的。而外消旋与光学纯是针对一份包含手性化合物的样品的, 如果它仅包含同一种构型的对映体, 则它是光学纯的, 反之是外消旋的。*任何*丙氨酸都是手性的(由于分子中没有对称面), 但**实验室制得的**丙氨酸是外消旋的(对映体 50:50 的混合物), 而自然界中分离的丙氨酸是光学纯的。

● “手性”不意味着“光学纯”。

大多数我们在自然界中找到的分子是手性的——一个复杂的分子显然不太可能含有对称面。另外, 在生命体中找到的这些手性分子还几乎都是单一的对映体, 而不是外消旋的。这一特征有深远的影响, 例如在药物的设计上, 我们稍后会提及这一方面。

■ 记得我们用**构型**一词描述键的三维排列。不破坏化学键不能改变一个分子的构型。



Interactive configuration assignment

■ 命名烯烃的 *E, Z* 构型时, 同样需要使用这种次序规则排序。我们有时称其为 Cahn-Ingold-Prelog (CIP) 规则。您也可以选择使用原子量排序, 这还能解决同位素的排序问题(D 优先级高于 H)——前提是手性碳不连有极少出现的 Te 和 I 原子(观察元素周期表看看为什么)。

R 和 S 可以被用于描述手性中心的构型

讨论立体化学时, 化学家们如何说清楚自己描述的哪一种对映体呢。当然, 画出结构图并且标明朝向纸面前和朝向直面后的基团就可以了。这对于复杂的分子是方便的。对于简单的分子, 我们同样可以用文字来叙述它们的手性。由于分子的手性是由手性碳引起的, 因此将两种立体构型的手性碳分别用 *R* 或 *S* 表示。

以从生命体中提取到的丙氨酸的构型作为例子:

1. 给手性中心上连有的取代基排序 (1-4). 首先, 按照所连原子(元素)的原子序数排列, 原子序数大的序号小(优先)。丙氨酸的手性碳连有一个 N 原子(原子序数为 7), 两个 C 原子(原子序数为 6), 和一个 H 原子(原子序数为 1). 由于 N 的原子序数最大, H 的原子序数最小, 因此我们给 NH_2 基标号为 1, 给氢原子标号为 4.

其次, 我们还需要确定 CO_2H 和 CH_3 基的顺序。对于所连原子的原子序数相同的情况, 我们将继续比较所连原子的所连原子的原子序数。在本例中, 羧基连有氧原子(原子序数为 8)而甲基仅连有氢原子(原子序数为 1). 因此 CO_2H 的优先级高于 CH_3 , 分别标号 2 和 3.

2. 重新排列分子结构, 让最小的(次序最低的)基团远离您。在本例中, 您应当让序号为 4 的 H 远离您, 即从 H 朝向纸面内的方向看这个分子, 如右下图所示。

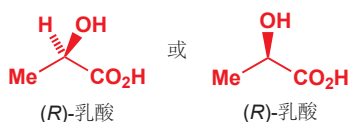


3. 观察, 如果由 1 到 2, 再到 3 的旋转方向是顺时针的, 那么在手性中心上标注 *R*; 如果是逆时针的, 则标注 *S*。

您可以形象地理解为将方向盘按次序方向转动, 如果您的车会右转, 那么它是 *R*; 如果您的车会左转, 那么它是 *S*。对于我们的分子, 转动的方向由 NH_2 (1) 到 CO_2H (2) 再到 CH_3 (3), 是逆时针的, 因此这个对映体为 (*S*)-丙氨酸。

将这个过程反过来, 您还需要练习从构型类型推测结构。以乳酸为例, 乳酸是牛奶被细菌作用而产生的; 您的肌肉在氧气供应不充分的情况下工作时也会产生, 例如在您剧烈运动时。某些细菌仅产生 (*R*)-乳酸, 但大多数通过发酵得到的乳酸是外消旋的; 不过, 肌肉中无氧呼吸产生的乳酸通常是 *S* 构型的。

请试着画出 (*R*)-乳酸的三维结构。您可以先将这一对对映体都画出来, 然后再标出构型类型。



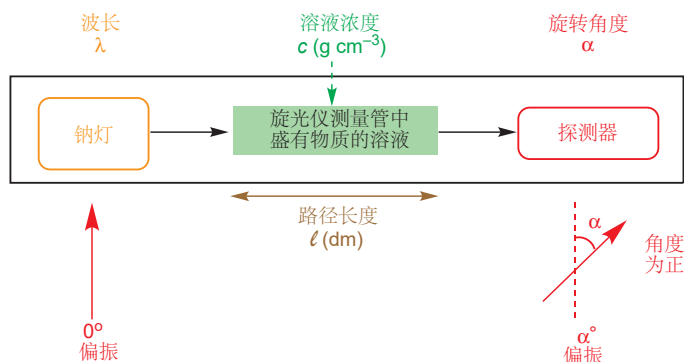
回忆一下, 如果我们在实验室中使用非手性原料制备乳酸, 那么得到的一定是 (*R*)- 和 (*S*)-乳酸的外消旋混合物。生命体产生光学纯的化合物, 其核心是利用酶的催化, 而酶本身是光学纯的 (*S*)-氨基酸。

两种对映体在性质上有什么不同吗?

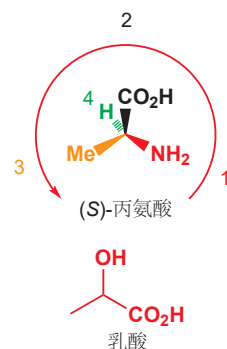
简短的回答是: 没有。^{*}以 (*S*)-丙氨酸 (从植物中提取的) 和 (*R*)-丙氨酸 (从细菌细胞壁中发现的) 为例, 它们有完全相同的 NMR 光谱, 完全相同的 IR 光谱, 完全相同的物理性质。唯一重要的区别在于当平面偏振光通过这二者的溶液时, 在 (*S*)-丙氨酸 中会向右旋转, 而在 (*R*)-丙氨酸 中会向左旋转; 二者的旋转幅度相同, 而外消旋的丙氨酸不会旋转通过它的偏振光。

平面偏振光的旋转被称为旋光性

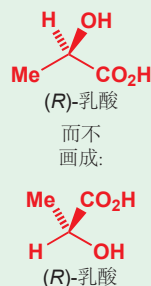
观察平面偏振光通过溶液的旋转, 可以直接地测定一个样品是外消旋的, 还是一种对映体比另一种多的, 这种方法被称为旋光法 (polarimetry)。测定旋光的仪器为旋光仪, 其中, 由光源发出单色光, 通过盛有溶液的测量管, 随后探测器可以探测到光旋转的角度, 向右偏移角度为正, 向左偏移为负。



^{*} 在 Chapter 41 中我们会讨论这一问题较长、较复杂的回答。



■ 还记得在 Chapter 2 (p. 21) 中我们是如何省略手性碳上的氢原子吗——四面体碳原子上的取代基占据四面体的四个顶点, 因此我们自动想象氢原子填充了剩余的位置。这同样是绘制分子的一个技巧, 即将该分子手性中心所连的碳骨架画在纸平面上。如画成:



这二者都是正确的, 但对于有多个手性中心的分子, 第一种会更加方便。

■ 平面偏振光可以理解为所有波的振动方向都平行的一束光。将光通过偏振滤光片可以得到平面偏振光。

平面偏振光通过化合物样品产生的旋转角由多种因素决定，最主要的是路径长度（光通过溶液行进了多少距离）、溶液浓度、温度、溶剂和偏振光的波长。通常，测定实验是在 20 °C 下的乙醇或氯仿中进行的，偏振光由钠灯产生，波长为 589 nm。

符号 α 表示偏振光通过溶液旋转的角度，这个数值除以路径长度（in dm）和浓度 c (in g cm⁻³) 得到一个新的数值，即 $[\alpha]$ ，这个数值在不同化合物的情形下是不同的。事实上 $[\alpha]$ 被称作化合物的**比旋度 (specific rotation)**。这几个单位的选择都是古怪而武断的，但它们却是普遍的，因此我们必须接受它。

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{c}$$

大多数情况下，我们使用的是 $[\alpha]_D$ (D 表示波长为 589 nm，即钠灯的“D谱线”) 或 $[\alpha]_D^{20}$ (20 °C)，于是去掉了其余的变量。



■ 请注意，旋转角 α 以角度制表示；按照正确的单位计算得到的比旋度 $[\alpha]$ 无量纲。

下面是一个例子。苦杏仁酸，一种简单的酸，可以从杏仁中获得它光学纯的一种对映体（左侧）。将 28 mg 样品溶解在 1 cm³ 的乙醇中，并放入 10 cm 长的测量管中，旋光仪在 20 °C, 589 nm 下测量的旋转角 α 为 -4.35° (向左旋转 4.35°)。那么这种酸的比旋度是多少呢？

首先，我们需要进行单位换算：28 mg 溶于 1 cm³ 中得到溶液的浓度为 0.028 g cm⁻³；路径长度 10 cm 等价于 1 dm。然后计算比旋度：

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{\alpha}{c} = \frac{-4.35}{0.028 \times 1} = -155.4$$

对映体可以用 (+) 或 (-) 描述

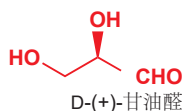
■ $[\alpha]_D$ 值可以阐明一份样品中的光学纯度，换种说法是，它可以阐明两种对映体的比例。我们会在 Chapter 41 中回到这一讨论。

对于两种对映体标识的选择，可以从构型入手，也同样可以从性质入手。即我们可以将两种对映体按平面偏振光旋转的方向（比旋度的正负）标记，这种标记方法不考虑分子的微观构型。我们把会导致偏振光向右旋转（正旋转）的对映体标记为 (+)-对映体（或右旋对映体 *dextrorotatory enantiomer*）；把会导致偏振光向左旋转（负旋转）的对映体标记为 (-)-对映体（或左旋对映体 *laevorotatory enantiomer*）。偏振光的旋转方向不依赖于手性中心的 *R, S* 构型。一种 (*R*) 型手性化合物既可能是 (+)，又可能是 (-)——当然，如果是 (+)，那么它的对映体（相同构造的 (*S*) 型化合物）必定是 (-)。举个例子，刚才提到的一种苦杏仁酸的比旋度为负，因此为 (*R*)-(-)-苦杏仁酸；而 (*S*)-丙氨酸为 (*S*)-(+)-丙氨酸。(+) 和 (-) 的标记在 X-ray 晶体学出现之前十分有用，当时的化学家并不知道他们研究的分子的微观构型是什么样的，只能通过比旋度对两种对映体加以区分。

对映体可以用 D 或 L 描述

X-ray 晶体学作为分析工具出现之前，化学家必须通过一系列复杂的拆分过程研究分子的详细结构和立体化学。就结构而言，他们通过将分子分解成许多组成部分，然后从已知的组成部分推导未知的分子的可能情况；就立体化学而言，他们可以测定化合物的比旋度，但不能知晓它们的具体构型。然而，通过一系列的拆分过程，也可以分析出两种化合物有相同还是相反的构型。

甘油醛是自然界最简单的手性化合物之一。因此，化学家将它作为拆分分子的目标，并用甘油醛的立体化学衡量未知分子的立体化学。甘油醛的两个对映体分别被标记为 D (标记右旋 (*dextro*) 的 (+)-对映体) 和 L (标记左旋 (*laevo*) 的 (-)-对映体)。通过拆分过程，任何能与 D-(+)-甘油醛建立联系的分子被标记为 D，任何能与 L-(-)-甘油醛建立联系的分子被标记为 L。这种标记方法费时费力



(下面的图表中展示了 (-)-乳酸 被标记为 D-(-)-乳酸 的过程), 因此在如今已经不再使用。目前, D 和 L 只用来标注那些众所周知的天然分子, 以保留传统, 例如 L-氨基酸 或 D-糖。D 和 L 的标记使用小号的大写字母书写。

● 记住, *R/S*, *+/-*, 和 *d/l* 来自对分子不同方面的观察结果。这意味着, 知道一个分子是 *R* 构型的并不能直接推断出它的旋光性是 *+* 或是 *-*, 也不能推断出它是 *D* 还是 *L*。另外, 永远不要仅通过观察结构就断言分子的 *d/l* 或 *+/-* 标记。同样, 不要妄图观察一个分子的结构就得出它的旋光性 *+* 或 *-*。

D-(-)-乳酸 和 D-(+)-甘油醛 的关系研究

作为例子, 我们将向您展示如何将 (-)-乳酸 与 D-(+)-甘油醛 建立联系。我们不指望您记住这其中用到的反应。



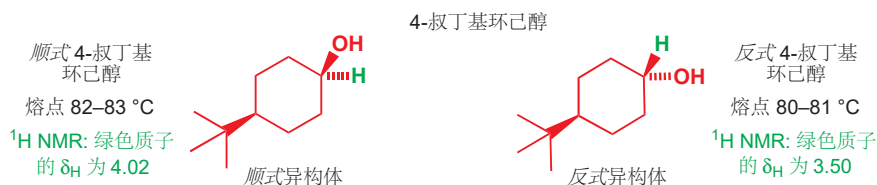
注意图中有三个中间体都有“相同的”立体化学, 但它们中有一个为 (*R*), 两个为 (*S*), 这是不同元素优先级的不同而导致的。这更加印证了三种标记方法无任何联系, (*R*) 既可以是 *D*, 又可以是 *L*; 即可以是 (*+*) 又可以是 (*-*)。

另一种立体异构体：非对映异构体

两个互为对映异构体的分子, 由于一个是另一个的镜像, 因此在化学性质上完全相同。但其他立体异构体之间有可能在化学性质 (和物理性质) 上产生区别。例如下图的两种烯烃, 它们互为几何异构体 *geometrical isomers* (或 *顺反异构体 cis-trans isomers*)。由于分子形状上的区别, 它们的物理性质也有很大的区别。不过由于它们是平面分子, 因此都没有手性。



环状化合物中还存在另一种类似的立体异构类型。下图的 4-叔丁基环己醇 中, 两个取代基可以处于环的一侧, 也可以分别处于环的上下两侧。同样, 这两个化合物在化学和物理性质上也有显著的区别。



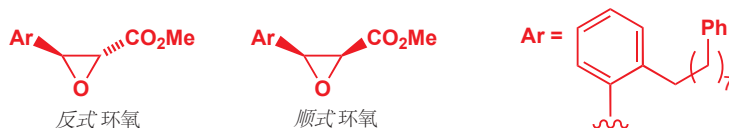
■ 我们通常并不画出全部的氢原子。如果叔丁基在三维结构中指向纸面外, 那么氢原子只可能指向纸面内。

并不互为镜像的一对立体异构体被称为 *非对映异构体 (diastereoisomers)*, 简称 *非对映体*。以上两类异构体都属于这一分类。请注意一对非对映异构体的化学和物理性质是如何不同的。

● 对映异构体间的物理和化学性质完全相同, 但非对映异构体间的物理和化学性质不同。“*Diastereoisomer*”常被简化为“*diastereomer*”。

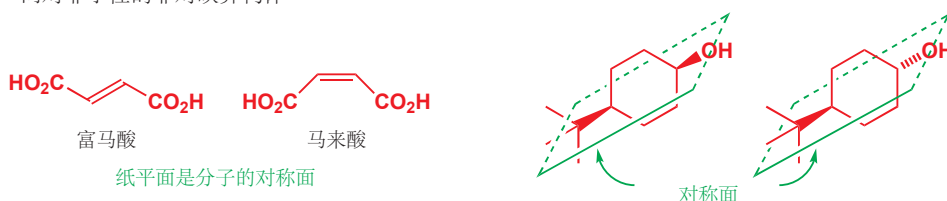
非对映异构体可以是手性的或非手性的

如下的一对化合物是宾夕法尼亚州的化学家在研究缓解哮喘的药物时生产的。很明显，它们同样是非对映异构体，并同样有不同的性质。生产过程会同时产生两种非对映异构体，但化学家仅需要第一种 (反式的) 环氧。由于这两种化合物的极性不同，因此可利用色谱法 (chromatography) 分离。



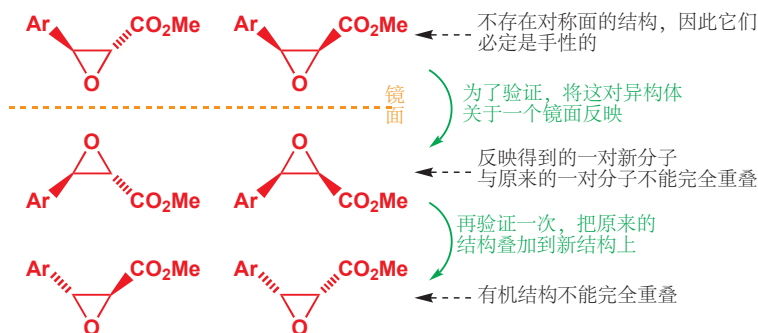
下面我们要讨论一些有关非对映异构体的复杂问题。首先来看，我们最先了解的这两对非对映异构体都是非手性的——因为它们都含有一个穿过分子的对称面。

两对非手性的非对映异构体

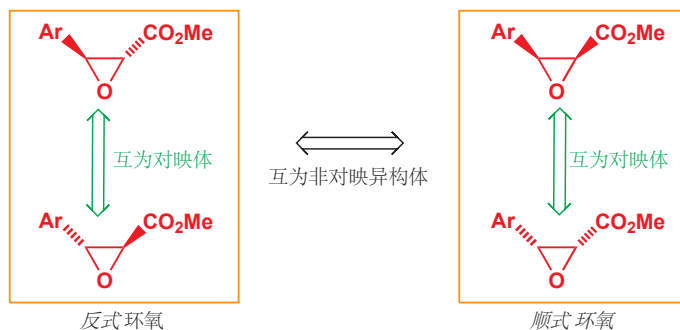


Interactive structures of achiral diastereomers

然后，我们后来了解了一对环氧化物。它们都是手性的，我们不能画出其分子中的对称面。为了验证这一点，我们可将其关于一个镜面反映，然后就会观察到镜像分子与原分子不能完全重叠。



如果一个化合物是手性的，那么它就可以以一对对映体的形式存在。而我们刚刚已经画出了这两种环氧化物的对映体。因此这种构造可以分为四种不同的构型，其中有两组非对映异构体 (不互为镜像的立体异构体)，每组又有两个对映异构体 (互为镜像的立体异构体)。非对映异构体是顺式和反式两种环氧，它们在性质上有很大的区别；对映异构体间则只能以旋光性加以区分。当您考虑一个化合物的立体化学时，应当先区分非对映异构体；然后，如果化合物有手性，再分别讨论每个非对映异构体的对映体。



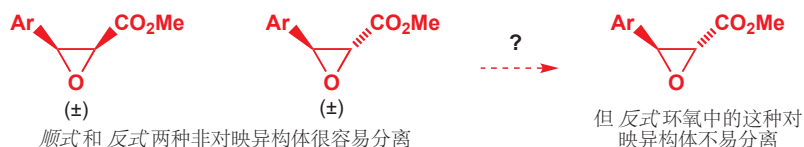
Interactive structures of epoxide diastereomers

事实上，研究它们的化学家仅需要反式环氧中的一种对映体——即左上方的异构体。虽然可以通过色谱法分离非对映异构体，即顺式和反式环氧；但对映体具有相同的物理和化学性质，分离它们就困难许多。实验室中由非手性的原料制备它们时，得到的必定是外消旋混合物，因此为了得到光学纯的一种化合物，化学家需要开发全新的化学方法，并使用从自然界中获得的光学纯化合物作为原料。

➡ 本章末尾我们会介绍分离对映体得到光学纯化合物的方法，然后我们会在 Chapter 41 学习更多细节。

绝对立体化学和相对立体化学

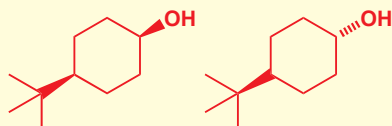
为了严谨，我们必须画出四个分子，包括非对映异构体及其对映异构体。但当我们想讨论非对映异构体间的区别，而对映异构体间只是简单的外消旋混合时，我们可以使用一种新的记号，即画出对映体中的一种，并在其旁边标出“(±)”（表示外消旋），它表示的是“这种非对映异构体”而非“这种非对映异构体的这种对映体”。这种画法在实验上也有意义，它代表化学家可以区分两种非对映异构体，但不能仅通过化学方法分离某一种对映体。



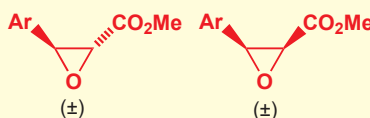
当我们强调非对映异构体间的立体化学时，我们讨论的是**相对立体化学 (relative stereochemistry, 也称相对构型 “relative configuration”)**，即分子内多个手性中心的相对位置和联系；当我们强调对映异构体间的立体化学时，我们讨论的是**绝对立体化学 (absolute stereochemistry, 绝对构型 “absolute configuration”)**，即两个分子内所有手性中心都是同时反转的，但相对位置相同。

● 对映异构体和非对映异构体

- 对映异构体是互为镜像的一对立体异构体。一对对映异构体是相同的化合物，但它们有不同的绝对立体化学。
- 非对映异构体是不互为镜像的立体异构体。一对非对映异构体是不同的化合物，它们有不同的相对立体化学。
- 非对映异构体既可以是手性的 (不含对称面)，也可以是非手性的 (含对称面, 这样的非对映异构体不能继续拆分为两个对映异构体)。



非手性的一对非对映异构体



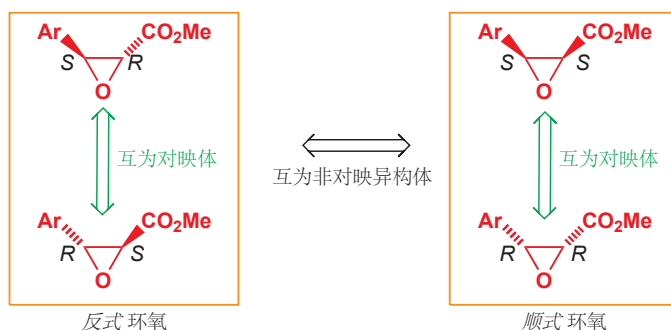
手性的一对非对映异构体

当立体中心有一个以上时 就会出现非对映异构体

让我们继续深入考察之前的环氧的四个立体异构体。您可能发现每个结构都包含两个立体中心。请回到 p. 312 的底部，独立给每个立体中心标出 *R* 或 *S* 标签，请不要先参看下一页的答案。

您应该这样完成 *R* 和 *S* 的安排。

➡ 您必须要掌握 *R* 和 *S* 的标记方法。如果您遇到了问题或者标错了，请回顾 p. 308 的内容并确保您知道原因。



● 互为非对映体、对映体的分子间的关系

- 如果一个分子是另一个分子的**对映体**，那么它们两个立体中心都是相反的。
- 如果一个分子是另一个分子的**非对映体**，那么仅有**其中一个**立体中心相反。

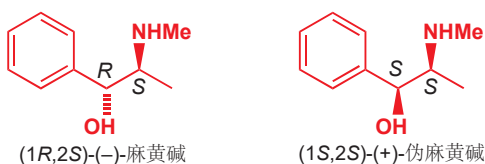
■ 如给考试里要求您阐释一些立体化学要点，请选择一个环状例子——最容易说清楚。

到目前为止，我们讨论的全部化合物都是环状的，因为环状化合物的非对映异构体比较容易考虑：立体中心上的两个取代基指向相同或相反的方向（纸面上或纸面下）就是一对非对映异构体（顺式或反式）。但链状化合物同样也可以以非对映异构体的形式存在。下面的麻黄碱和伪麻黄碱都属于安非他命类兴奋剂，它们都起到模拟肾上腺素功能的作用。



麻黄碱和伪麻黄碱是不互为镜像的立体异构体——麻黄碱中的其中一个立体中心翻转得到伪麻黄碱——因此它们互为非对映异构体。从立体中心的角度看分子十分有必要，这种含有两个立体中心的化合物可以以两个非对映异构体存在；而排列组合告诉我们，任何含有一个以上立体中心的化合物都可以以一个以上的非对映异构体存在。

麻黄碱和伪麻黄碱都是植物生产的光学纯产物，因此不同于前文抗哮喘药物的中间体，我们讨论的是非对映体中的一种中的对映体中的一种。肾上腺素同样是手性的，但由于它仅含一个立体中心，在自然界中它只能以对映体中的一种存在，而不能以其他的“非对映异构体”存在。



麻黄碱和伪麻黄碱

麻黄碱是中草药“麻黄”的提取物，它还被用做减充血的鼻喷剂（治疗鼻黏膜充血）。伪麻黄碱是减充血药速达非（Sudafed）的有效成分。

这两种非对映体的“天然”对映体分别是(-)-麻黄碱和(+)-伪麻黄碱，但您并不能从其中获得有关结构的任何消息，但如果告诉您分别是(1R,2S)-(-)-麻黄碱和(1S,2S)-(+)-伪麻黄碱，您就可以

推断出相应的结构了。

下面是 (1*R*,2*S*)-(-)-麻黄碱, (1*S*,2*S*)-(+)-伪麻黄碱, 以及它们的“非天然”对映体 (需要在实验室中合成得到), (1*S*,2*R*)-(+)-麻黄碱 和 (1*R*,2*R*)-(-)-伪麻黄碱 的一些性质。

	(1 <i>R</i> ,2 <i>S</i>)-(-)- 麻黄碱	(1 <i>S</i> ,2 <i>R</i>)-(+)- 麻黄碱	(1 <i>S</i> ,2 <i>S</i>)-(+)- 伪麻黄碱	(1 <i>R</i> ,2 <i>R</i>)-(-)- 伪麻黄碱
mp	40–40.5 °C	40–40.5 °C	117–118 °C	117–118 °C
[α] _D ²⁰	–6.3	+6.3	+52	–52

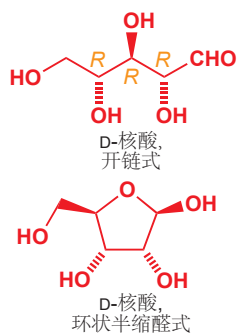
■ 回忆一下, (+) 和 (–) 反映的是特征的旋光性的信息, 而 *R* 和 *S* 由观察化合物的结构直接得到。两种对映体间两个信息均相反, 但它们之间没有简单的联系。

● 两种非对映异构体是不同的化合物, 有不同的名称和不同的性质; 而一对对映异构体具有相同的性质, 仅仅在旋光方向上相反。

我们可以通过考虑您与他人的握手, 来说明同一化合物中含有两个手性中心的情况。显然, 只有双方使用同一侧的手时, 握手的过程才是成功的! 按照习惯, 您通常使用右手; 当然, 用左手握同样也是可能的; 这两种握手的总体模式是相同的: 右手与右手握手, 左手与左手握手, 这二者是一对对映体, 区别仅仅在于它们互为镜像。然而, 如果您不小心使用右手握了别人的左手, 这时握着的手包含一只左手和一只右手; 这时并不是握手, 而是牵手。两种牵手的过程和两种握手的过程的互动效果是截然不同的, 我们可以说它们是非对映异构体。我们用可能是 *R* 或 *S* 构型的两个手性中心代表我们的两只手。



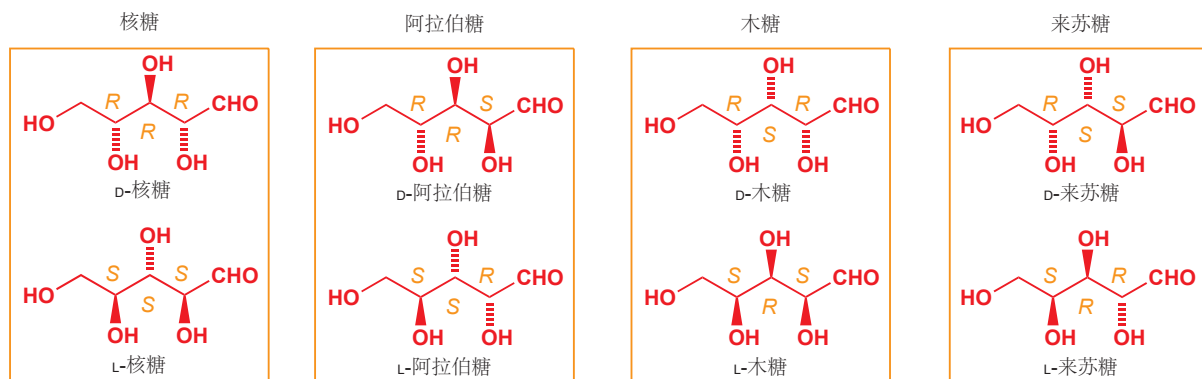
那么有两个以上立体中心的化合物呢? 糖家族提供了很多例子。核糖是一种含有三个立体中心的五碳糖, 下图所示的是核糖的一种对映体, 在任何生命体的新陈代谢中都是必须的, 习惯称之为 D-核糖。D-核糖 的三个立体中心全部为 *R* 构型。为了方便起见, 我们考虑开链形式的核糖, 但它们通常以第二张图所示的环状形式存在。



在理论上，我们只需知道有几个立体中心，就可以通过 Rs 和 Ss 的排列组合，知道该分子有多少个“立体异构体”，本情境中为 $8 (= 2^3)$ 。

RRR	RRS	RSR	RSS
SSS	SSR	SRS	SRR

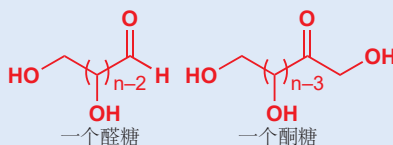
但这种算法模糊了非对映异构体和对映异构体间的区别。观察这八种情况，同一列的两个构型是一对对映体（全部三个中心都翻转），而四列之间则是非对映异构体。三个立体中心实际是产生了四种非对映异构体，每种非对映异构体包含一对对映体。在这个 C_5 醛糖的例子中，每个非对映异构体都是一种不同的糖（有不同的名字）。下面的图表绘制了上面八种情况的结构，上方的是 (D) 构型的，而下方的是 (L) 的。



■ 您不需要记住这些糖的名字。

糖类的结构

糖类的实验式为 $C_nH_{2n}O_n$ ，由碳链构成，其中一个碳是羰基的一部分，其他碳连有 OH 基团。如果羰基在碳链的末端（换句话说，是一个醛），我们叫它醛糖 (aldose)；如果羰基不在碳链末端，我们叫它酮糖 (ketose)。我们将会在 Chapter 42 中详细讨论。碳原子的总数 n 为 3-8：醛糖含有 $n-2$ 个立体中心，酮糖含有 $n-3$ 个立体中心。事实上，大多数糖是以开链形式和环状形式的平衡混合物存在的 (Chapter 6)。

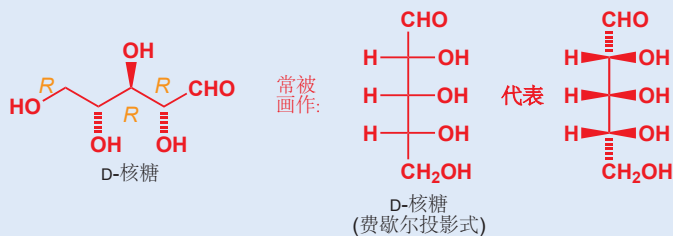


■ 这是一种过于简单化的算法，它默认了所有的非对映异构体均有手性，对于对称的分子无效，因此在使用时需要谨慎。

您可能已经发现，一个结构的立体中心的数目和立体异构体的数目之间，存在一个简单的数学关系式。通常情况下，一个包含 n 个立体中心的结构有 2^n 个立体异构体（包括它本身）。这些立体异构体包含 2^{n-1} 个非对映异构体，每个非对映异构体包含一对对映体。

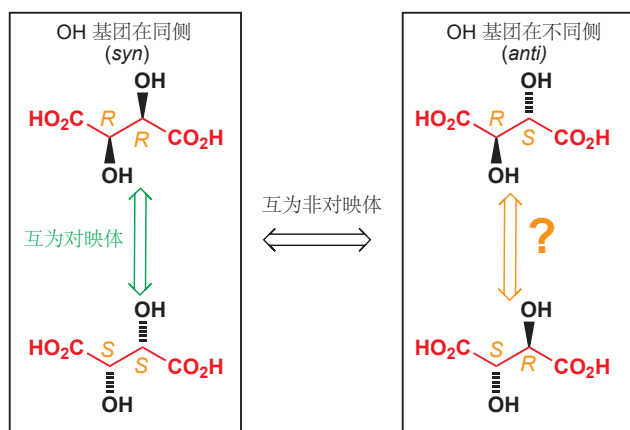
费歇尔投影式

糖类的立体化学常常通过费歇尔投影式 (Fischer projections) 表示。首先竖直的直线表示碳原子，然后整个分子随之扭曲，使得取代基都朝向纸面前方，即朝向我们的方向。费歇尔投影式和真正的分子差异十分大，因此您可能永远不需要使用它们。但您仍会在一些旧书中遇到它们，因此您至少需要掌握如何识别它们。您只需要记住，连在中间主干上的所有分支，实质上都是粗楔形键（朝向纸面前方），而中间主干处于纸平面上。通过想象将主干扭曲成锯齿状，您就会得到熟悉的糖分子。



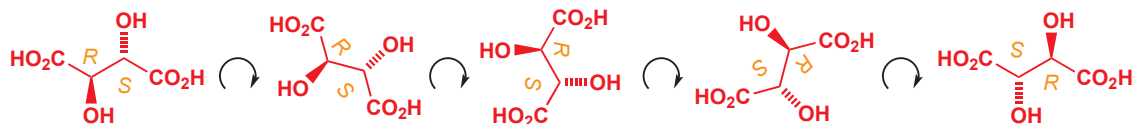
非“通常情况下”——含多个立体中心的非手性化合物

有时，分子的对称性会导致一些立体异构体的简并，或者说“抵消”——立体异构体的数目并没有您期待的那么多。以酒石酸为例，这种酒石酸的立体异构体存在于葡萄中；它的盐，酒石酸氢钾，可以在葡萄酒的底部析出形成晶体。它有两个立体中心，因此您会期待它有 $2^2 = 4$ 个立体异构体：两个非对映异构体，每个含有一对对映体。



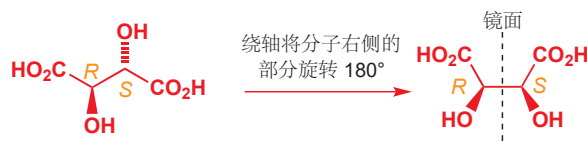
Interactive stereoisomers of tartaric acid

左边的一对结构显然就是一对对映体，但当您仔细看右边的一对结构时，您会发现它们其实是一模一样的结构，而不是对映体。您只需要将上方的结构在纸平面上旋转 180° 即可证明这一点。



(1*R*,2*S*)-酒石酸 和 (1*S*,2*R*)-酒石酸 不是一对对映体，而是完全相同的。这是因为虽然它们具有手性中心，但它们是而非手性的。将 (1*R*,2*S*)-酒石酸 的一侧绕中心的键旋转 180° 后，您会发现该分子具有一个对称面，因此它必定是非手性的。由于分子含有一个对称面，而且 *R* 是 *S* 的镜像，因此构型为 *R,S* 非对映异构体不能是手性的。

Interactive display of meso form of tartaric acid



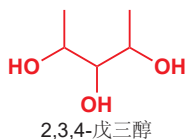
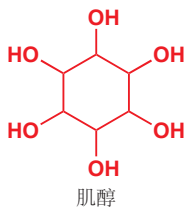
这两个结构是同一分子的不同构象——只需要绕着中心键旋转整个分子的一半就可以由其中一种得到另外一种。

● 含有手性中心，但是非手性的化合物被称为内消旋化合物 (meso compounds). 这表示该分子中含有一个对称面，两个手性中心分布在对称面两侧并分别具有 *R* 和 *S* 的立体化学。

因此酒石酸可以以两个非对映异构体存在，其中一个包含两对对映体，另一个是非手性的 (内消旋化合物). 值得注意的是，“含有 n 个立体中心的化合物含有 2^{n-1} 个非对映异构体”的公式仍然成立，仅是“含有 2^n 个‘立体异构体’”的公式不成立了。一般来说，相比于直接计算“立体异构体”的数目；更安全的方法是先计算非对映异构体，再人工判断哪个非对映异构体有手性，即具有一对对映体。

内消旋的握手

我们也可以将握手与非对映体间的类比也推广到内消旋化合物。想象一对双胞胎兄弟握手，我们可以区分它们分别都握左手，或都握右手时的情形，因为这二者是一对对映体。但当他们牵手的时候 (一人的左手握另一人的右手)，我们就无法区分是左手拉右手还是右手拉左手了，因为兄弟二人本身就无法区分——这就是内消旋的牵手！



■ *syn* (顺式) 和 *anti* (反式): 它们反映取代基在碳链、碳环的同侧 (顺式) 或异侧 (反式)。它们只能用于参考图表。

	手性的非对映体		非手性的非对映体
	(+)-酒石酸	(-)-酒石酸	内消旋-酒石酸
$[\alpha]_D^{20}$	+12	-12	0
熔点	168–170 °C	168–170 °C	146–148 °C

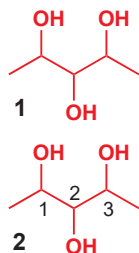
肌醇的内消旋非对映体

注意到, 内消旋的非对映体在其分子整体上具有一定程度的对称性。肌醇有六个立体中心, 其中一种非对映体是一种重要的生长因子。或许考察它有多少个立体异构体是有挑战性的——事实上除了一种非对映体外, 其余的都是内消旋的。

化合物立体化学的研究方法

当您想讨论一个化合物的立体化学时, 我们建议您先识别非对映异构体, 然后再逐一考察它们是否有手性。请不要直接计算“立体异构体”的数目——直截了当地认为一个含有两个立体中心的化合物就是含有四个“立体异构体”。分清主次是根本要求, 就像是当您说两个人要结婚了的时候, 不要说“四只手结婚了”一样。

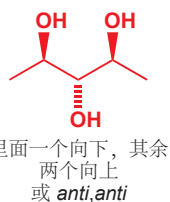
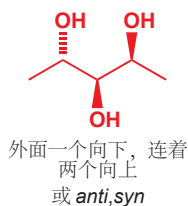
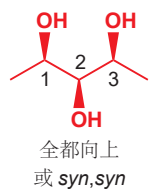
让我们通过一个简单的例子, 直线型的 2,3,4-三羟基戊烷 或 2,3,4-戊三醇来巩固研究一个化合物立体化学的基本方法。下面是您需要做的事:



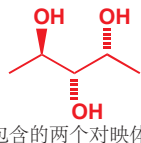
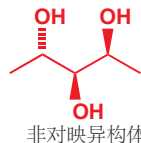
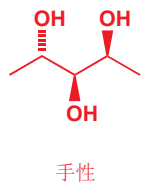
1. 在纸上画出化合物的结构, 其中碳链表示为锯齿形, 如图 1.

2. 识别全部手性中心, 如图 2.

3. 判断非对映异构体的数目。每对手性中心上的两个取代基可以在同侧 (*syn*) 或是在异侧 (*anti*), 写出每个非对映异构体的构型类型会对您有所帮助。本例有三个非对映异构体: 三个 OH 基团可以都在同侧, 也可以是两侧的 OHs 与中间的在异侧, 还可以是一侧的与其余的在异侧。我们称第一种为 *syn,syn*, 因为两对手性中心 (1 & 2, 和 2 & 3) 都将各自的两个 OHs 排列在同一侧 (顺式)。



4. 通过检查是否存在对称面, 确定非对映异构体是否有手性。本例中, 只有穿过中心的平面可能成为对称面。



非对映异构体 *anti,syn* 包含的两个对映体

5. 画出手性的非对映异构体的对映体, 即将其全部立体中心上的构型翻转。纸平面就是为我们准备的镜面, 做分子关于纸平面的镜像, 得到的就是对映体, 全部“朝上”的基团都“朝下”, 反之亦然。

6. 得出最终结论。最普通的表述是, 本例中有四个“立体异构体”。更有价值的表述是, 本例中有三个非对映异构体, 即 *syn,syn*, *syn,anti*, 和 *anti,anti*; 其中 *syn,syn* 和 *anti,anti* 是非手性的 (内消旋), 而 *syn,anti* 是手性的, 并包含两个对映体。

费斯特酸 (Feist's acid) 的奥秘

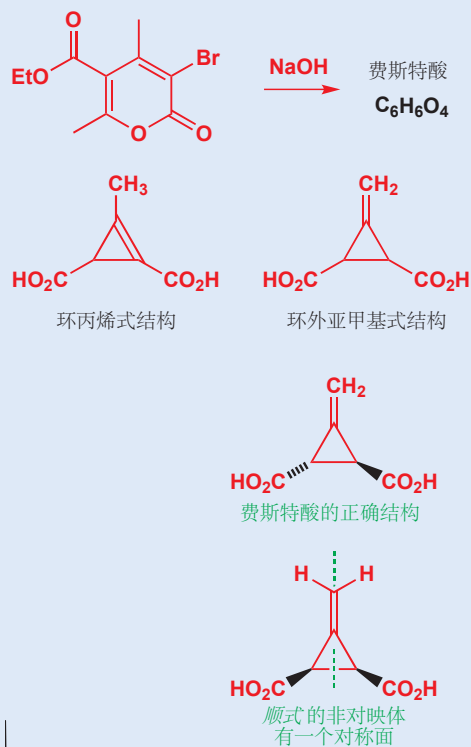
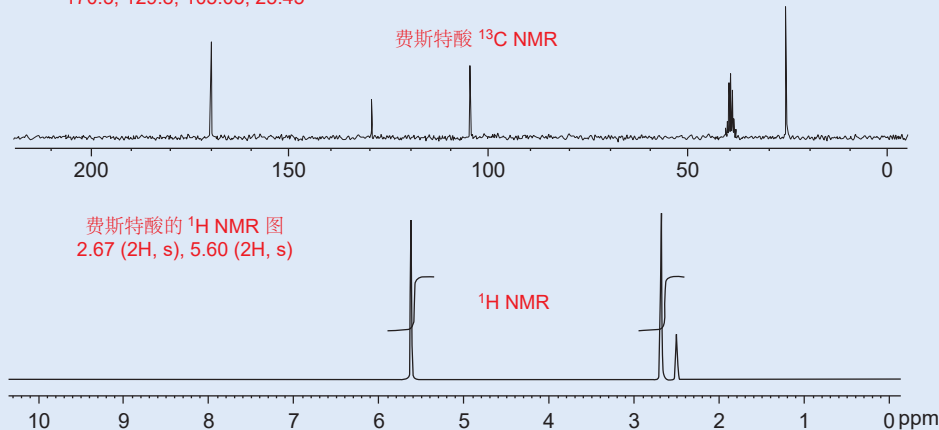
现在的我们无法理解在光谱法诞生之前求解结构的困难性。一个著名的例子是“费斯特酸”，1893年由费斯特 (Feist) 通过一个看似简单的反应合成并发现。不包含光谱法的早期研究指向两种可能的结构，这二者都是建立在一个三元环的基础上的。三元环的出现给了这个化合物很多名声，因为不饱和的三元环是十分稀少的。最受人喜爱的是第一种环丙烯式结构。

对于该物质结构的争论即使到 1950 年代第一台 NMR 光谱仪出现时仍在继续。虽然红外观察支持了环丙烯式的结构，但原始的 40 MHz 仪器显示，该分子没有甲基，并且双键连有两个质子。这一研究佐证了第二种环外亚甲基式的结构。

这一结构含有两个手性中心，那么会有多少非对映异构体呢？答案很简单：由于费斯特酸是手性的，因此 (环上的两个羧基) 必然是反式构型 (顺式构型有一个对称面)，因此它以一对对映体的形式存在。另外，虽然费斯特酸没有对称面，但它有对称轴，学完后面您会知道，对称轴和手性是可以共存的。

现代的 NMR 光谱的方法大大简化了推断流程。氢谱：仅有两个 CO_2H 上的两个质子会与溶剂 DMSO 中的交换；而双键上的两个质子等价 (5.60 ppm)，环上两个羧基上的质子也等价，与预期的强场相符 (2.67 ppm)。碳谱共四个：一个 $\text{C}=\text{O}$ 碳的信号在 170 ppm 处，双键两侧碳的信号介于 100 和 150 ppm 之间，环上另两个等价碳的信号在 25.45 ppm 处。

费斯特酸的 ^{13}C NMR 图
170.3, 129.8, 105.05, 25.45

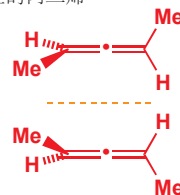


没有立体中心的手性化合物

有一部分手性化合物并没有立体中心。例如右侧展示的丙二烯，它没有手性中心，但它不能与其镜像完全重叠，因此它也是手性的：这种化合物存在两种对映体。一些联芳类化合物 (biaryl compounds) 也与之相似，例如下面所示的双膦 (bisphosphine) 结构，被称为 BINAP，由于围绕绿色的联芳键的旋转受到阻碍，因此也以两个独立的对映体存在。所谓的阻碍在于，如果您沿着这根键向下看这个分子，您会看到两个环所在的平面实际上是互相正交的，整个分子与丙二烯一样处于 90° 扭曲的状态。像这样的，由于单键的旋转受阻导致的手性/对映体，我们称之为阻转异构体 (atropisomers, 来自希腊语“不会旋转”)。

Interactive possible structures for Feist's acid

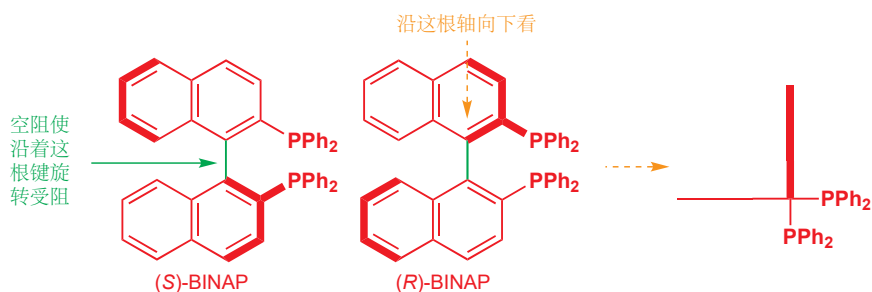
一种手性的丙二烯



Interactive chiral compounds without stereogenic centres— allene

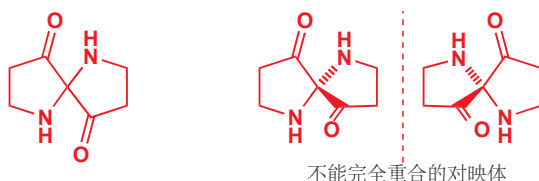
► 我们会在 Chapter 41 中继续了解 BINAP。

Interactive chiral compounds without stereogenic centres—BINAP



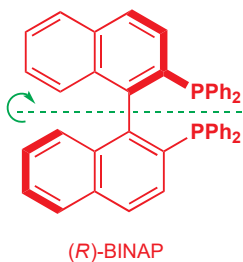
以上两个例子都依赖于 π 体系的刚性，如下简单的不饱和体系也同样是手性的。由于中心碳原子是四面体构型，因此两个环必须是正交的。由此，虽然分子中没有立体中心，但分子中也同样没有对称面。像这种，包含两个环通过单个 C 原子连接起来的化合物称为螺环化合物 (spiro compounds)。对于螺环化合物，虽然您一眼看过去它们都很对称，但它们常常是手性的；当您想研究它们的立体化学时，请从对称面出发仔细考察。

Interactive chiral compounds without stereogenic centres—spiro amide



对称轴与对称中心

绕此轴旋转 180° 可复原：它有 C_2 对称性



您可能会纳闷为什么刚刚这三个化合物 (连同 p. 319 文字框中的费斯特酸) 是手性的，因为它们看上去是如此的“有对称性”。事实上，它们含有的唯一对称元素是对称轴，而对称轴恰恰是唯一的不对分子的手性产生影响的对称元素。如果一个分子可以绕一轴旋转 180° 后能复原回原分子。那么称它有二次对称性 (twofold axial symmetry), 或 C_2 对称性。只要不含对称面或对称中心，那么无论化合物有没有对称轴，它都是手性的。

Interactive BINAP showing C_2 axis of symmetry

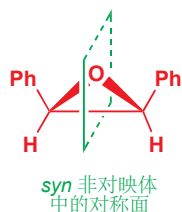
■ 下标 2 代表“二重”对称轴。化学中也包含其他重数的对称轴，但在一般的有机物中它们却十分稀少。

Interactive epoxide diastereoisomers showing plane of symmetry

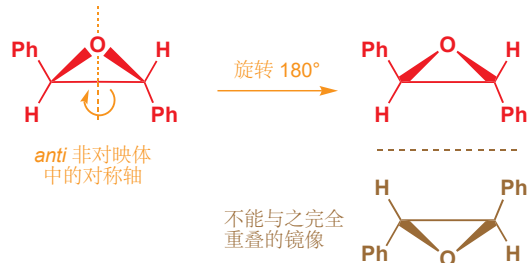
■ 我们之前曾提醒过您，这种表述是不完整的 (pp. 304 和 312)：现在我们将要完善它。

除上去节举的例子外， C_2 对称性在日常分子中也是很普遍的。下面是一个拥有两种对映异构体的化合物的例子。一种 (我们称其为 *syn* 非对映体——由于两个苯环在同一侧) 包含对称面——因此它是非手性的 (尽管整个分子非手性，但它含有手性中心，我们可以叫它 *内消旋* 非对映体)；另一分子仅有对称轴作为对称元素，因此它是手性的。橘色展示了其 C_2 对称轴，绕此轴旋转 180° 可以得到相同的结构。但关于一个镜面做它的镜像则不能与之重合。

这一非对映体是非手性的



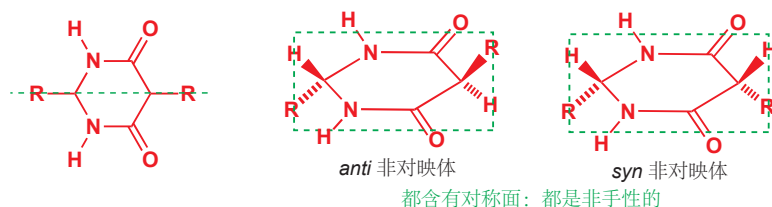
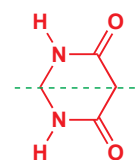
这一非对映体是手性的



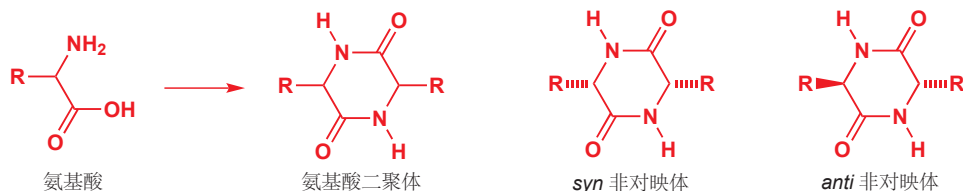
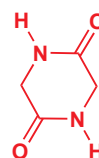
到目前为止，我们一直在使用 *对称面* 作为衡量一个分子是否具有手性的特征：我们已经说过多次，如果一个分子没有对称面，那么它就具有手性。但现在我将向您介绍另一个与分子手性不兼

容的对称元素类型。如果一个分子含有对称中心，那么它也是非手性的。现在我们将解释如何注意到分子的对称中心。

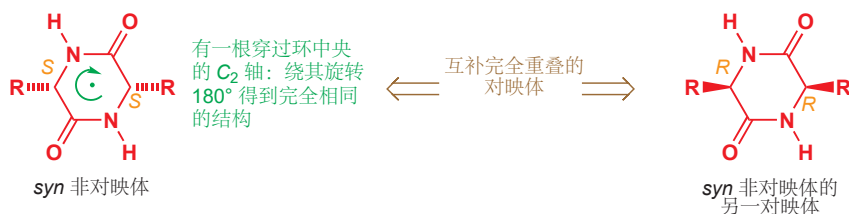
右侧的二酰胺骨架具有两个对称面，一个是纸平面，另一个是与纸平面垂直的，穿过两个饱和碳原子的平面(图中绿色标出的)。如果我们在这个结构中加入两个 R 取代基，我们可以得到两个非对映异构体，R 基分别在环平面的同侧 (*syn*) 或异侧 (*anti*)。虽然纸平面不再是一个对称面，但由于原先的另一对称面在此时仍然将两个取代基平分，因此它仍然是非手性的。到目前为止还没有新知识。



现在，请考虑右侧的一个二酰胺。这次纸平面仍然是一个对称面，但垂直的另一对称面却不存在了。这种杂环被称为“二酮哌嗪”，它可以由一种氨基酸二聚得到：右侧的二酮哌嗪是由甘氨酸二聚得到的。对于有取代的氨基酸，例如 $R \neq H$ 时下图所示的情况，又会产生两种非对映异构体，*syn* 和 *anti*。这二者的对称性是不同的，其中 *syn* 异构体是手性的，而 *anti* 异构体是非手性的。

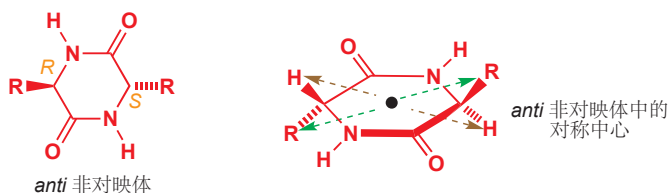


对于手性的 *syn* 非对映体，它不含任何对称面，但您可以找到一个穿过环中央的 C_2 对称轴。当然，对称轴是与手性相兼容的。在这个化合物中，两个手性中心都是 *S* 构型，而它的对映体则都是 *R* 构型。



Interactive diamides showing centre of symmetry

非手性的 *anti* 非对映体，既不含对称面，也不含对称轴，但它含一个对称中心(下一页图中黑点标出的)。这意味着，当从该中心出发，沿一个方向能遇到一个事物，例如一个 R 基团时；仍从该中心出发，沿相反的方向也同样能得到相同的事物(绿色箭头)。同样的道理也适用于棕色箭头，还使用与环本身。在 *syn* 异构体中不存在这种对称中心，因为这里的绿色、棕色箭头，在该分子中均连接的是一侧的 R 和另一侧的 H。因为对称中心的存在，*anti* 异构体能与其镜像完全重叠，并因此是非手性的。



● 从对称面、对称中心、对称轴的角度看手性

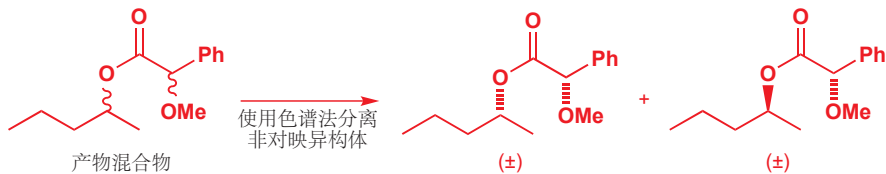
- 任何含有对称面或对称中心的分子是非手性的。
- 如果不含对称面或对称中心，含有对称轴的分子仍是手性的。对称轴是唯一与手性相兼容的对称元素。

对映体拆分

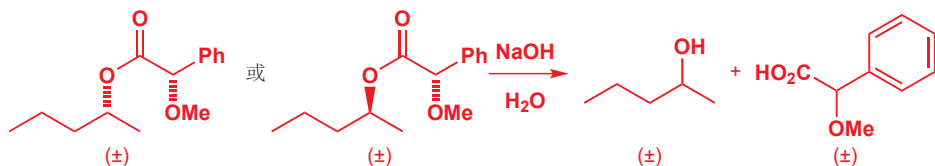
本章的早期内容谈到过，自然界产生的分子大多是手性的，而且自然界通常仅生产单一一对映体。我们已经讨论过氨基酸、糖类、麻黄碱、伪麻黄碱和酒石酸——自然资源经过分离得到的这些化合物均为单一一对映体。而另一方面，在实验室中使用非手性原料合成的手性化合物，注定是外消旋混合物。那么如果不从自然资源中提取，化学家是如何分离得到单一一对映体的化合物的呢？我们将在 Chapter 41 更详细地讨论这一话题，而现在我们将以一种简单的方式考察：使用自然界中的光学纯化合物，帮助我们分离自己的外消旋混合物。这一过程称为拆分。现在，请您想象一下在普通的酸催化酯化机理下 (Chapter 10)，手性但外消旋的醇和羧酸，生成酯的过程。



产物有两个手性中心，因此我们预计它会产生两种非对映异构体，每种非对映异构体都是各自的一对对映体的外消旋混合物。而非对映异构体间有不同的物理性质，可以使用例如色谱法等手段分离。

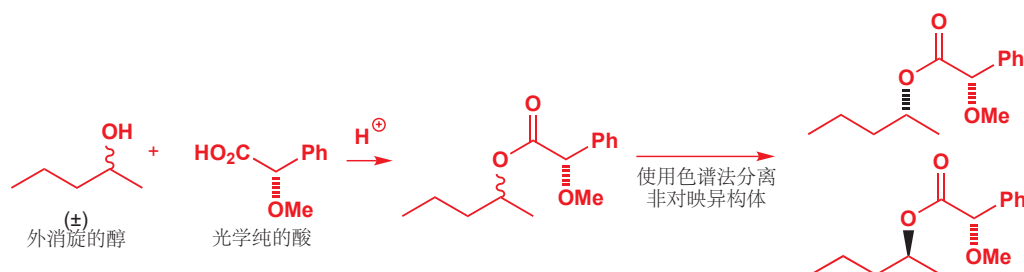


然后我们可以进行逆酯化过程，水解这两种非对映异构体中的任意一个，则可以重新得到外消旋的醇和外消旋的酸。

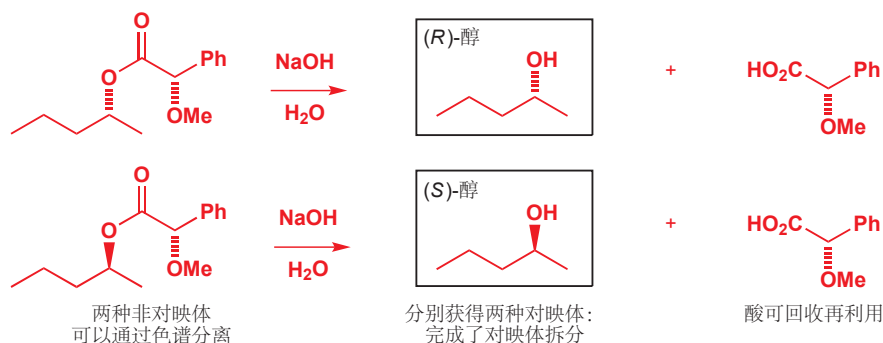


■ 回忆：(±) 代表以外消旋混合物存在：于是我们可以舍弃绝对立体化学，仅展示相对立体化学。

如果我们用光学纯的羧酸重复这一反应，例如用您在 p. 310 看到的杏仁提取物，(R)-苦杏仁酸。产物同样是两种非对映体，但与之不同的是，这两种非对映体都是光学纯的。注意下图中最右侧的产物结构，它的立体化学是绝对立体化学。



现在，如果我们将每种非对映体分离后分别水解，那么我们就完成了一件非凡的事情：我们将起始的外消旋醇，分离为了两种单一的对映体。



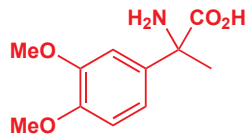
一对对映体的分离被称为**拆分 (resolution)**。拆分过程需要利用一种已经达到光学纯的化合物(旋光性拆分剂 **optically active resolving agent**)：大自然给我们提供了这样的便利；拆分过程几乎总是在使用从自然界中分离的化合物。

大自然的手性

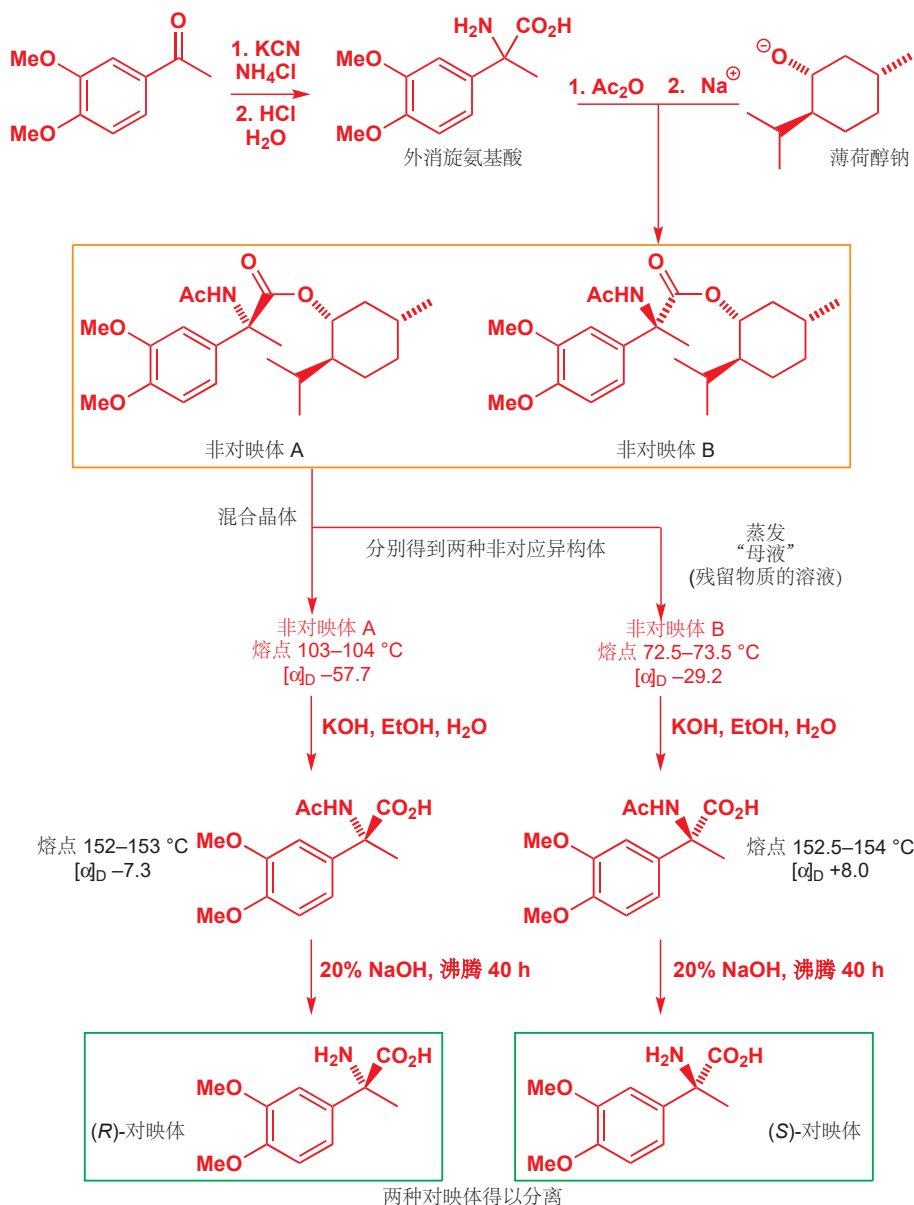
为什么大自然对于那些重要的生物物质的使用，仅钟情于一种对映体。当您了解了不对称性是如何第一次进入分子世界的，或者了解了 L-氨基酸和 D-糖 相比其另一对映体更具的优势是什么时，这个问题可能变得简单。例如，如果有大量非对映异构体的存在，外消旋的氨基酸样品可能会产生十分复杂的蛋白质。有关起源问题，有人认为生命产生于单手性的石英晶体的表面，它为生命体所需的光学纯分子提供了不对称的环境；又有人认为这种不对称性最初起源于伽马射线释放的电子的自旋不对称性；还有人考虑到，光学纯的生命系统比外消旋的更加简单，也许是偶然的机会让 L-氨基酸和 D-糖 胜出了。

现在让我们考察一个真实的例子。研究氨基酸在脑功能中的作用的化学家，需要分离右侧的氨基酸的两种非对映体。通过您在 Chapter 11 学过的 Strecker 合成法，可以得到外消旋混合物。然后他们用乙酸酐处理，得到混合酸酐，再用从自然界中获取的光学纯的薄荷醇钠，得到两个非对映的酯。

在这两种非对映体中，其中一种比另一种更易结晶（即有更高的熔点），化学家可以通过逐渐结晶它们的混合物，得到前者；然后蒸发剩余的溶液（“母液”），进而得到后者。



然后将两种非对映酯分别溶于 KOH 溶液煮沸, 使之水解。两个体系分别得到了两种对映体, 从其产物 (几乎) 相反的旋光度和相似的熔点可以证明这一结论。最后, 对酰胺进行更剧烈的水解 (用 20% 的 NaOH 煮沸 40 小时), 可以得到生物研究中需要的氨基酸 (见 p. 322 底部)。

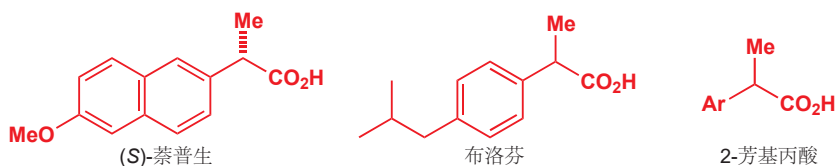


■ 注意, 一对纯的非对映体的旋光度并不是相同或相反的。与对映体不同, 非对映体间是不同的化合物, 它们没有理由在旋光上具有相似性。

通过非对映盐拆分

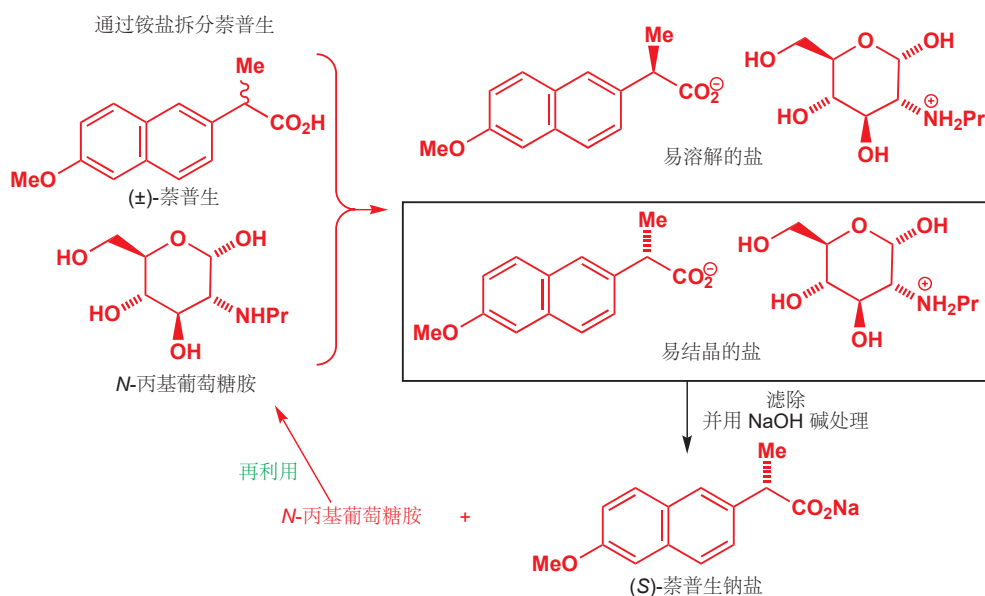
对映体拆分的关键点是我们必须将两个立体中心联系起来: 可分离的非对映异构体是由不可分离的对映体产出的。在上两个例子中, 两个立体中心被联系到了一个共价化合物中, 即酯中。而离子化合物也可以很好地完成这项工作——事实上, 如果使用离子化合物, 还有拆分后便于回收的优点。

一个重要的例子是萘普生对映体的拆分。萘普生是非甾体抗炎药 (NSAIDs, 2-芳基丙酸) 中的一员。由博姿公司 (Boots) 开发的布洛芬 (商品名为诺洛芬 Nurofen) 的止痛药也属于这一类。



萘普生和布洛芬都是手性的，它们也都是仅有 (S) 对映体有止痛，或抗炎作用。布洛芬在人体内会外消旋化 racemize (见 Chapter 20)，因此分离它的对映体没有什么意义。但萘普生的对映体则会在发售前被美国制药公司 Syntex 所拆分。

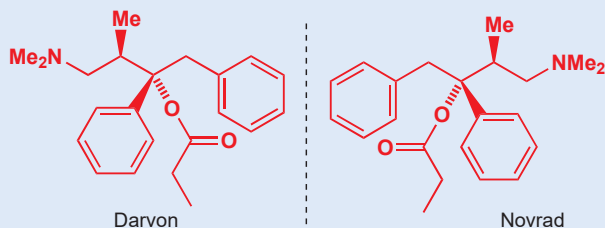
由于萘普生是一个羧酸，因此他们选择使用一种光学纯的胺产出羧酸盐，他们发现最有效的试剂是葡萄糖衍生物。羧酸与胺的反应产生了 (S)-萘普生铵盐和 (R)-萘普生铵盐，后者更易溶解，因此在逐渐结晶时留在了溶液中。将晶体滤出，用碱洗涤后可重新得到胺 (回收再利用)，并得到想要的 (S)-萘普生 的钠盐。这次拆分过程所用的胺类是不寻常的，因为我们通常使用简单的胺类；但为了找到合适的拆分试剂，化学家需要经过多次尝试。



手性药物

您可能会纳闷，对映体总是有相同的性质，而萘普生却需要在上架前拆分对映体。虽然萘普生的两个对映体确实在实验室中具有相同的性质，但当它们进入一个生命系统后，它们就会与生命系统中原有的其他手性分子 (光学纯的) 相互作用，于是就自然产生了区别。比方说一对手套，它们有相同的重量，用相同的材料制成，也有相同的颜色——在这些方面它们是相同的；但如果试图将它们戴在一只手上 (外在的手性环境)，却只有其中一只手套是合适的。

药物与受体的结合十分接近手套与手的结合这一类比。药物受体，几乎都是由纯 L-氨基酸形成的光学纯的蛋白质。因此药物的一种对映体往往比另一种对映体与之相互作用的效果好得多，或者干脆以完全不同的方式相互作用，因此手性药物的两种对映体在药理效果上往往完全不同。对于萘普生来说，(S)-对映体要比 (R)-对映体 高效 28 倍。另一方面，布洛芬仍然以外消旋体 (racemate) 的形式出售，因为这种化合物在血循环中会外消旋化。

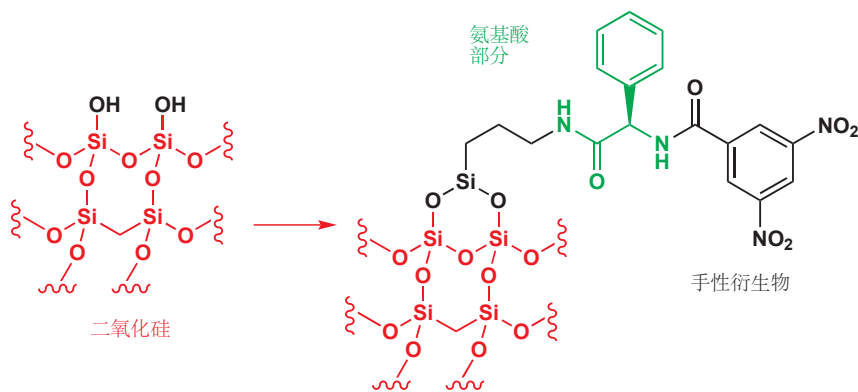


有时候，一种药物的两种对映体可能具有完全不同的治疗性质。例如止痛药 Darvon，它的对映体 Novrad 却是一种止咳药。注意高于它们结构之上的对映体关系！在 Chapter 41 中，我们会详细讨论两种对映体具有完全不同生物效果的情况。

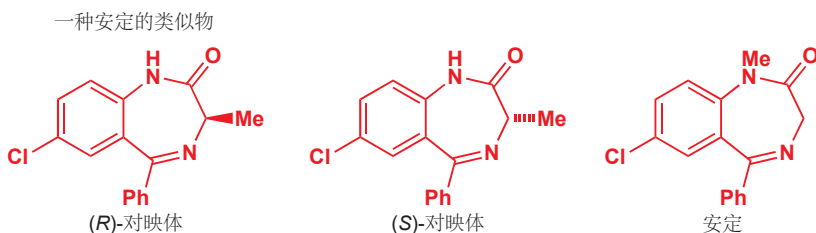
通过基于手性原料的色谱法拆分

■ 二氧化硅, SiO_2 , 是硅原子和氧原子组成的大分子体系。它的表面分布着游离 OH 基团，可以与手性衍生物试剂相结合。

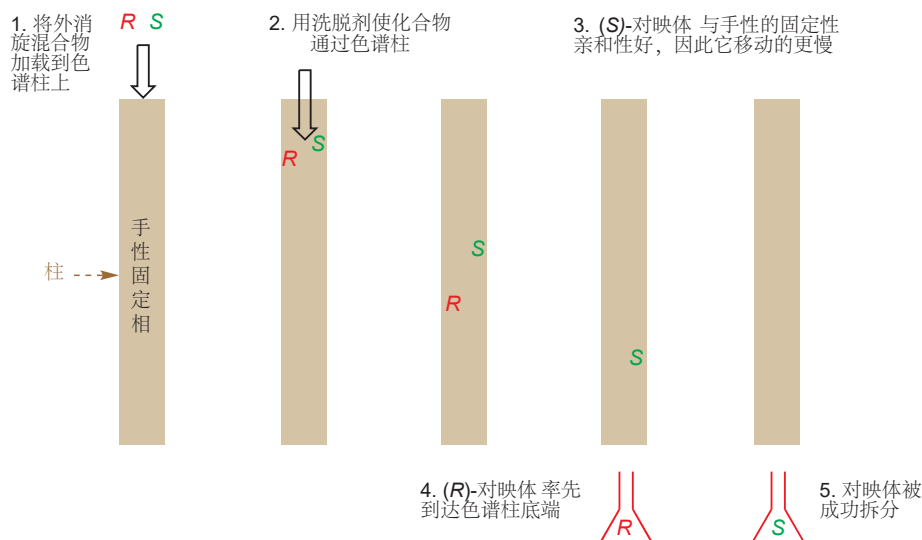
对映体的拆分还可利用比离子键更弱的相互作用进行。色谱 (也称层析, chromatographic) 分离依赖于物质与固定相 (stationary phase, 通常是二氧化硅) 和物质与流动相 (mobile phase, 流过固定相的溶剂, 被称为洗脱液 eluent) 之间亲和性的差异, 此亲和性是由氢键或范德华相互作用产生的。当固定相与光学纯化合物 (通常是氨基酸的衍生物) 结合后, 它便会具有手性, 这时就可以用色谱法分离对映体了。



当待拆分的化合物没有合适于制取经典拆分衍生物 (酯或盐) 所需的官能团时, 手性固定相的色谱法就显得尤为重要。例如, 一种镇静剂安定 (地西洋) 的类似物有两种对映体, 它们具有完全不同的生物活性, 因此必须被拆分。



要进一步研究这些化合物的性质，则必须获得光学纯的两种对映体。将外消旋混合物的溶液加载到与手性的氨基酸衍生物成键后的二氧化硅 (固定相) 色谱柱 (column) 上，然后使用洗脱剂洗涤；这时，由于 (R)-(-)-对映体 对固定相的亲性和性很差，因此率先被从色谱柱上洗脱 (elute) 下来，而 (S)-(+)-对映体则最后才被洗脱下来。



一个分子两种对映体或许是相同的化合物，但它们仍在有限的情境下表现出差异。比如它们与生物体系的作用方式是不同的；比如它们与另一光学纯的 (单一对映体的) 化合物反应时，会得到性质差距较大的两种盐或化合物。实质上，互为对映体的两种化合物在手性环境中表现得不同，在非手性环境中表现得相同。在 Chapter 41 中我们会了解利用这一事实制取单一对映体的情形，而接下来，我们将开始讨论立体化学在其中扮演决定性作用的三类反应：取代反应，消除反应和加成反应。

■ 您可以这样考虑手性色谱法。考虑下列情形，您要帮助一位在战争中失去左腿的退休朋友找鞋 (仅需右鞋)。此时，一本地鞋店愿意捐给您他们多余的鞋，其中既有左鞋又有右鞋，都适合他的尺码 (同时也适合您的)。您需要挑出右鞋，但这时候突然停电了，您要怎么挑呢？您会依次用右脚去试每双鞋，如果它合适 (和流动相亲和性更好)，那么您会把它拿走，如果不合适，则还会放回原处 (和固定相亲和性更好)。

固定相就像很多只伸出来的“右脚” (用于吸附的光学纯手性分子)，外消旋混合物就是各种“鞋”，“右鞋”会和固定相紧密地结合，而“左鞋”则一经洗涤就流到色谱柱的下端去了。

延伸阅读

关于立体化学的书很多。最详尽的大概是：E. L. Eliel and S. H. Wilen, *Stereochemistry of Organic Compounds*, Wiley Interscience, Chichester, 1994. 在此阶段，详尽的内容可能不适合您。牛津初级读本 *Organic Stereochemistry*, M. J. T. Robinson, OUP, Oxford, 2001 中有更加易懂的介绍。

Feist 酸正确结构的首次发表：M. G. Ettinger, *J. Am. Chem. Soc.*, 1952, **74**, 5805 还有一篇很有趣的补充文章，给出了其 NMR 光谱：W. E. von Doering and H. D. Roth, *Tetrahedron*, 1970, **26**, 2825.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>